Методы оптимизации. Семинар 6. Выпуклые функции.

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

10 октября 2026г

Выпуклые функции

Definition (Выпуклые функции)

Пусть U - линейное пространство, а $Q \subseteq U$ выпуклое подмножество. Функция $f : Q \to \mathbb{R}$ называется *выпуклой* на Q, если для любых $x, y \in Q$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y). \tag{1}$$

Выпуклые функции

Definition (Выпуклые функции)

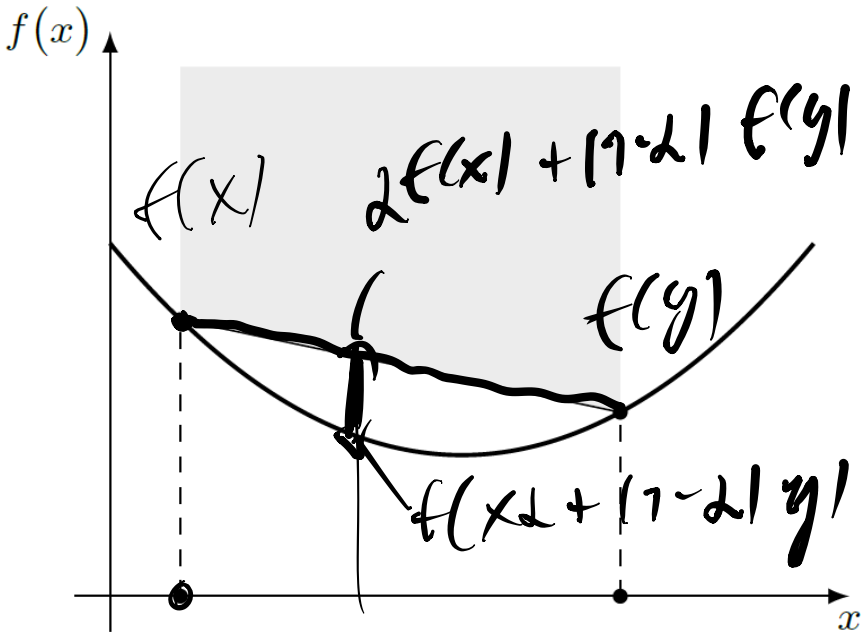
Пусть U - линейное пространство, а $Q \subseteq U$ выпуклое подмножество. Функция $f : Q \to \mathbb{R}$ называется *выпуклой* на Q, если для любых $x, y \in Q$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется

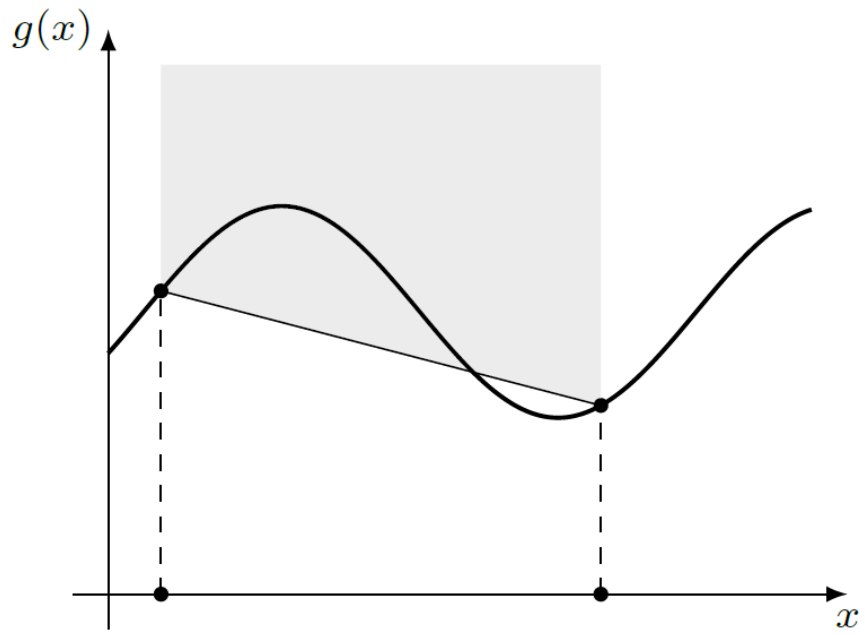
$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y). \tag{1}$$

Если неравенство (1) выполняется как строгое для всех $x \neq y$ и $\alpha \in (0, 1)$, то функция f называется *строго выпуклой* функцией.

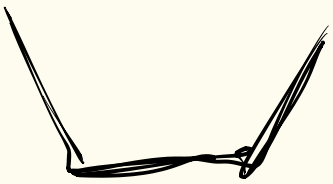
Область определения Q также обозначают $\operatorname{dom} f$.

Примеры функций

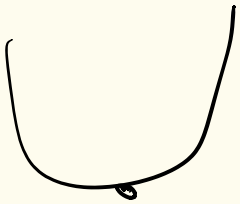




Выпуклая

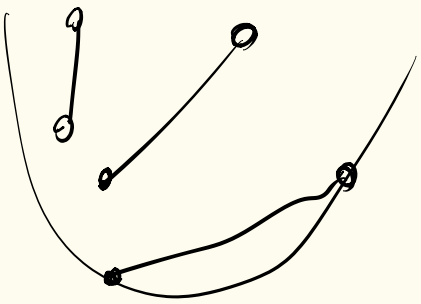


Строгая



Задаем постоянный отрезок

Через эпиграф



Epi f - вал

f выпуклое

Проще геометрически понять, но в многомерии не работает

Вогнутые функции

Definition

Пусть U - линейное пространство, а $Q \subseteq U$ выпуклое подмножество. Функция $f : Q \to \mathbb{R}$ называется *вогнутой* на Q, если для любых $x, y \in Q$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y). \tag{2}$$

Если это неравенство (2) выполняется как строгое для всех $x \neq y$ и $\alpha \in (0, 1)$, то функция f называется *строго вогнутой*.

f вогнута $\Leftrightarrow -f$ выпукла

Докажем по определению

Example (Афинная функция)

Пусть в пространстве U задано (произвольное) скалярное произведение и $f : U \to \mathbb{R}$ - аффинная функция

$$f(x) = \langle a, x \rangle + b,$$

где $a \in U$ и $b \in \mathbb{R}$. Проверьте f на выпуклость/вогнутость.

Example (Норма)

Пусть в пространстве U задана (произвольная) норма $||\cdot||$. Функция $f : U \to \mathbb{R}$ задана формулой

$$f(x) = ||x||.$$

Проверьте f на выпуклость/вогнутость.

1) $f(\alpha x + (1-\alpha)y) = \langle a, \alpha x + (1-\alpha)y \rangle + b$

$= \alpha \langle a, x \rangle + (1-\alpha)\langle a, x \rangle + \alpha b + (1-\alpha) b$

$= \alpha (\langle a, x \rangle + b) + (1-\alpha)(\langle a, y \rangle + b)$

$= \alpha f(x) + (1-\alpha) f(y)$

$f(\alpha x + (1-\alpha)y) = \alpha f(x) + (1-\alpha) f(y)$

|

и выпукло и вогнуто

$\alpha, (1-\alpha) \geq 0$

2) $f(\alpha x + (1-\alpha) y) = \| \alpha x + (1-\alpha) y \|$

$\leq \alpha \|x\| + (1-\alpha) \|y\| = \alpha f(x) + (1-\alpha) f(y)$

↓

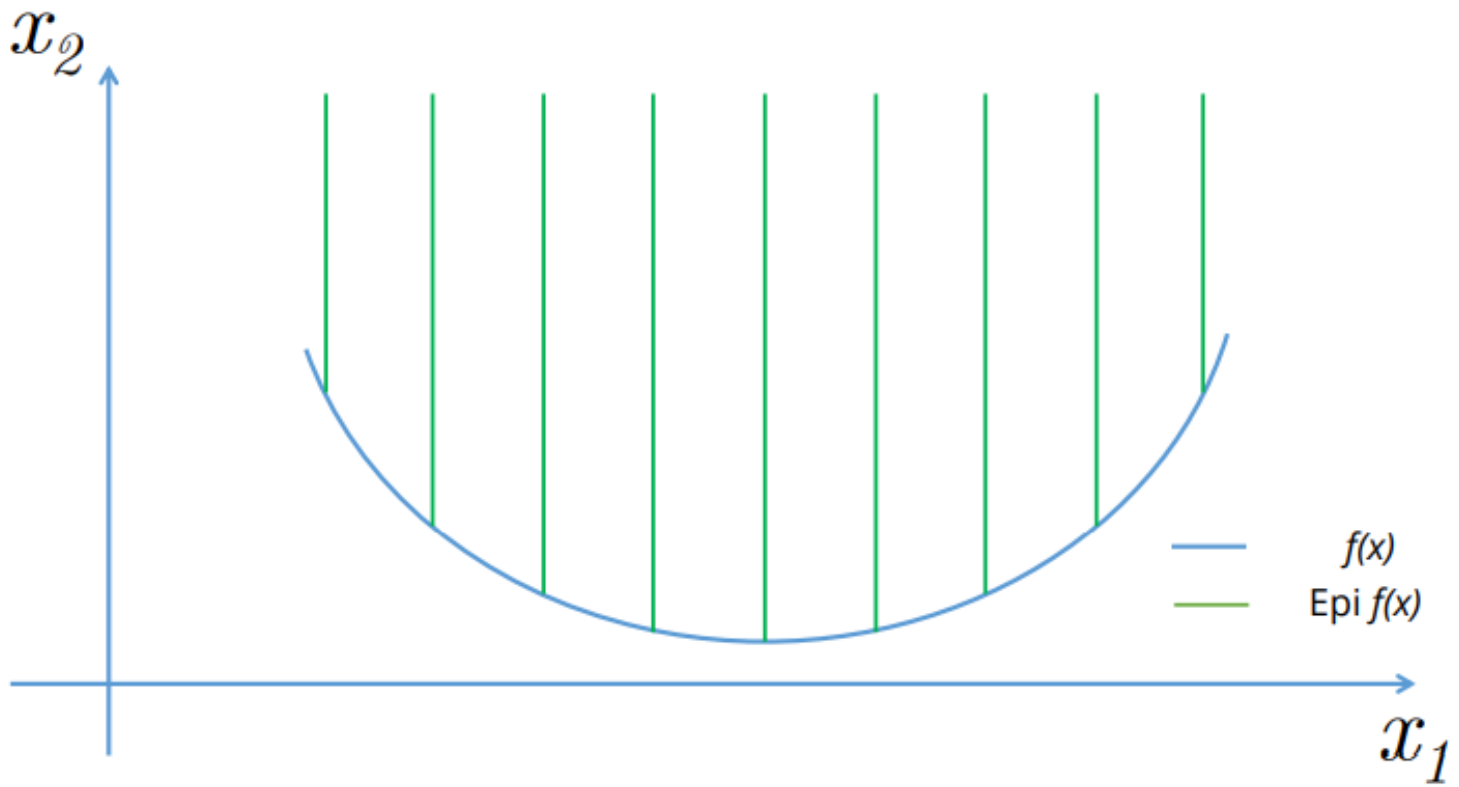
f - вып

Эпиграф

Definition

Надграфиком (или эпиграфом) функции $f : Q \to \mathbb{R}$ называется множество

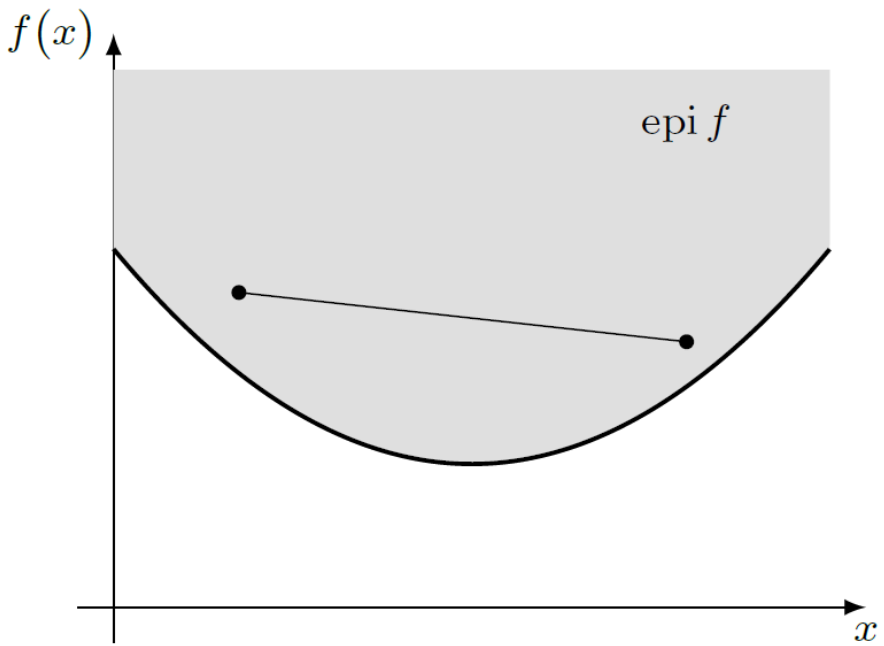
$$\operatorname{Epi} f := \{(x, t) \in Q \times \mathbb{R} : f(x) \leq t\}.$$

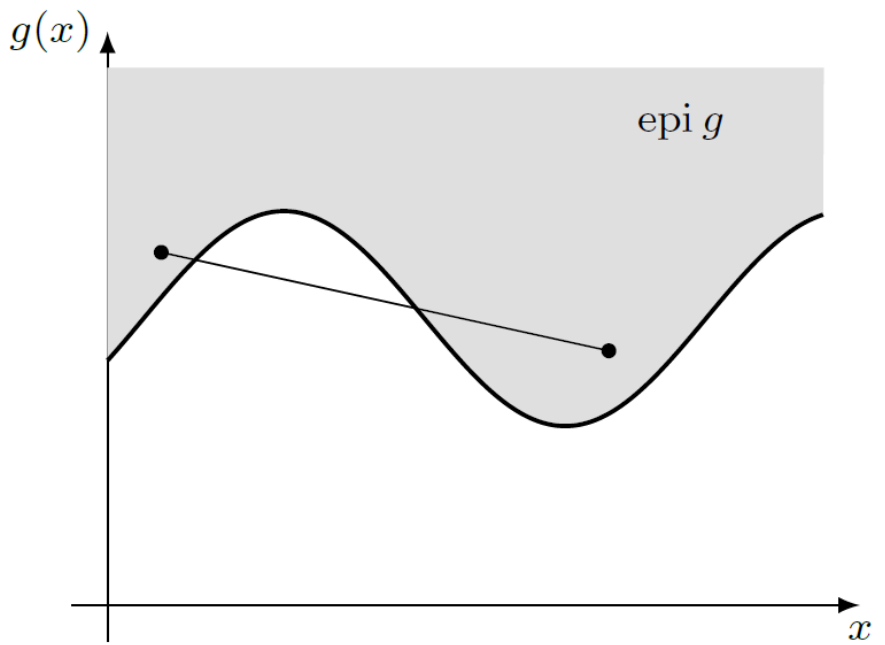


Альтернативное определение выпуклости

Theorem

Функция $f : Q \to \mathbb{R}$ является выпуклой на Q тогда и только тогда, когда её надграфик $\operatorname{Epi} f$ является выпуклым множеством в $Q \times \mathbb{R}$.





Задачи

Example

Проверьте альтернативное определение на функции $f(x) = \|x\|, x \in U$.

Доказывать, что

$\{(x,t) \mid \|x\| \in \{\}\}$ - выпукло

Критерий выпуклости первого порядка

Theorem (Критерий выпуклости 1-го порядка)

Пусть dom f является открытым, выпуклым множеством и функция f дифференцируема всюду на нём.
Функция f выпукла на dom f $\Leftrightarrow$

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle, \quad x, y \in dom\, f. \tag{3}$$

Критерий выпуклости первого порядка

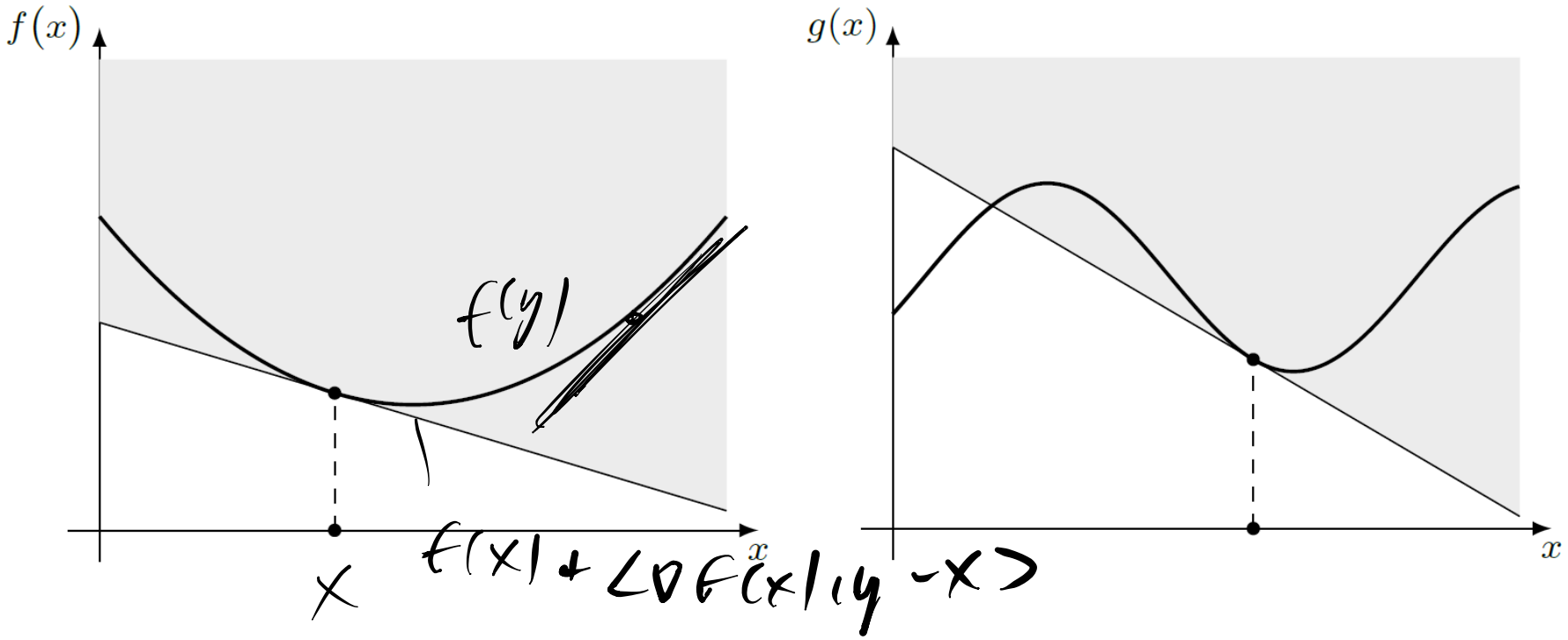


График функции $f(y)$ лежит выше касательной $f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ в любой точке $\mathrm{dom}\, f$.

Задачи

$$\nabla f = \begin{pmatrix} -\frac{1}{x_1^2} \\ \vdots \\ -\frac{1}{x_n^2} \end{pmatrix}$$

Example

Проверьте критерий на функции $f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}$ с $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^n_{++}$.

$$f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle = \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{1}{y_i} - \frac{1}{x_i} + \frac{(y_i - x_i)}{x_i^2} \right]$$

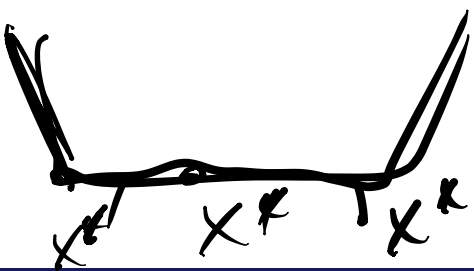
$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2 - x_i y_i + y_i(y_i - x_i)}{y_i x_i^2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2 + y_i^2}{y_i x_i^2} \geq 0$$

Оптимальность

Theorem (Дифференциальное условие оптимальности для выпуклой функции)

Пусть f — выпуклая и дифференцируемая функция на U.
Тогда x^* — глобальный минимум функции f на $U \Leftrightarrow \nabla f(x^*) = 0$.

Другими словами любая стационарная точка автоматически является глобальным минимумом функции f.
Глобальный минимум может быть не один, но с одинаковым минимальным значением. Для единственности при существовании необходима *строгая или сильная* выпуклость.





Критерий выпуклости второго порядка

Theorem (Критерий выпуклости 2-го порядка)

Пусть dom f является открытым, выпуклым множеством и функция f всюду дважды дифференцируема на нём.
Функция f выпукла на dom f $\Leftrightarrow$

$$d^2 f(x)[h,h] \geq 0, \quad \forall x, h \in dom\ f.$$

В случае $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ условие имеет вид

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \Leftrightarrow \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) \geq 0, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Для $n=1$ $f''(x) \geq 0$

$n=2,3$ Критерий Сильвестра — все главные миноры ≥ 0

Докажем по критериям

Example

- $f(x) = \exp(ax)$ выпукла для любого $a \in \mathbb{R}$,
- $f(x) = -\ln x$ выпукла с $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}_{++}$,
- $f(x) = x \ln x$ выпукла с $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}_{+}$,
- $f(x) = -\sqrt{x}$ выпукла с $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}_{++}$ — в списке 0 слов нее
- $f(x) = x^p$ для $p \geq 1$ или $p \leq 0$ выпукла с $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}_{++}$ и вогнута для $0 \leq p \leq 1$.

1) $f''(x) = a^2 \exp(ax) \geq 0$

3) $f''(x) = p(p-1)x^{p-2}$ $p \geq 1$ and $p \leq 0$ - вып

Докажем по критериям

Example

Пусть $A \in \mathbb{S}^n, b \in \mathbb{R}^n$. Рассмотрим квадратичную функцию

$$f(x) = \frac{1}{2}\langle Ax, x\rangle + \langle b, x\rangle.$$

Она является выпуклой в том и только в том случае, когда $A \succeq 0$.

Example

В частности, в $\mathbb{R}^2$ рассмотрим матрицу $A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} a \geq 0 \; b \geq 0 \\ ab - c^2 \geq 0 \end{matrix}$

$df = \langle Ax, dx\rangle + \langle b, dx\rangle = \langle Ax + b, dx\rangle$

$d^2 f = \langle A\,dx, dx_1\rangle = \langle A\,dx_1, dx\rangle \Rightarrow \nabla^2 f(x) = A$

Докажем по критериям

На 3 сем доказали $d^2f[H,H] \geq 0$

Example

Функция

$$f(X) = -\ln det(X)$$

выпукла $\nabla^2 f(x)$ не $\exists$

является выпуклой на $\mathbb{S}^n_{++}$.

Example

Функция

$$f(x) = \ln\left(e^{x_1} + e^{x_2} + ... + e^{x_n}\right)$$

является выпуклой на $\mathbb{R}^n$.

Операции, сохраняющие выпуклость

- Неотрицательная взвешенная сумма

Proposition

Пусть функции $f_1, \dots f_m$ *выпуклы,* $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}_+$ *Тогда функция*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i f_i(x)$$

является выпуклой.

Операции, сохраняющие выпуклость

- Неотрицательная взвешенная сумма

Proposition

Пусть функции $f_1, \dots f_m$ выпуклы, $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}_+$ Тогда функция

$$f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i f_i(x)$$

$c_i \geq 0$!!!

является выпуклой.

- Аффинная подстановка аргумента

Proposition

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ - выпуклая функция, $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, и $b \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$g(x) = f(Ax + b)$$

$\left(\frac{x-y}{x}\right)^2 \sim \frac{y^2}{x}$

выпуклая с областью определения $dom\ g = \{x \,|\, Ax + b \in dom\ f\}$.

Докажем по сохранению

Example

Пусть $a, b \in \mathbb{R}^k$ и $c \in \mathbb{R}^k_+$. Функция

$$f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \exp\left(\langle a_i, x\rangle + b_i\right)$$

является выпуклой.

вып

аффф

exp - вып, $\langle a_i, x\rangle + b_i$ - аффф $\to \exp(\langle a_i, x\rangle + b_i)$ - вып $\to$ сумма вып $\to$ вып

Поточечный максимум

Пересекая выпуклые эпиграфы двух выпуклых функций f_1 и f_2, приходим к новому выпуклому множеству, которое является эпиграфом функции

$$f(x) = max\left\{f_1(x), f_2(x)\right\}.$$

Пересекая произвольное число выпуклых множеств, мы опять получаем выпуклое множество.

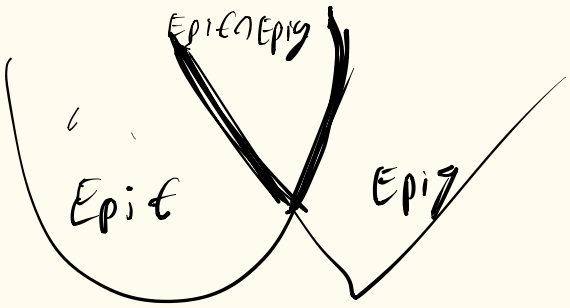
Theorem

Если функция двух аргументов $g(x, y)$ выпукла по x для любого $y \in Y$, то следующая функция

$$f(x) = \sup_{y \in Y} g(x, y)$$

$g(x,y) = f_y(x)$

так же выпукла по x.



$Epif \cap Epig$ – выпукло, как пересечение

$\Downarrow$

$S = \max(f, g) \Rightarrow$ S – выпуклый.

$(x, t) \in Epif \cap Epig \Rightarrow$

$(x, t) \in Epif$ and $(x, t) \in Epig$

$\Downarrow$ $\Downarrow$

$f(x) \le t$ and $g(x) \le t$

$\Downarrow$

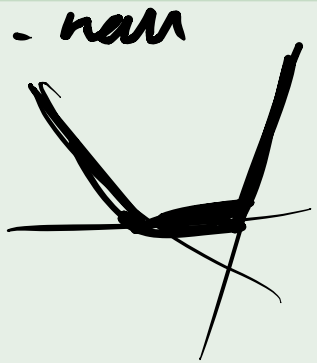
$\max(f(x), g(x)) \le t$

Примеры на максимум

Example

Кусочно-линейная функция

$$f(x) = max\left\{a_1^\top x + b_1, ..., a_m^\top x + b_m\right\},$$



где $a_i \in \mathbb{R}^n$, $b_i \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq m$, выпукла на $\mathbb{R}^n$.

Example (Сумма r максимальных координат)

Обозначим i-ю максимальную координату вектора $x \in \mathbb{R}^n$ через $x_{[i]}$,

$$x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq ... \geq x_{[n]}$$

Тогда сумма r максимальных координат есть выпуклая функция

$$f(x) = \sum_{i=1}^{r} x_{[i]}.$$

$$f(x) = \max_{s \in R^n} \langle s, x \rangle$$

$s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ — k единиц

всего C_n^k векторов

$f_s(x) = \langle s, x \rangle$ вып по x

$\Rightarrow f$ - вып по x как max

$$f(X) = \lambda_{max}(X)$$

$$\lambda_{max}(X) = \sup_{\substack{h \in R^n \\ \|h\|_2 = 1}} \underbrace{h^T X h}_{f_h(X)}$$

$h = Sc \quad X = S \Sigma S^T$

$$h^T X h = c^T S^T S \Sigma S^T S c = c^T \Sigma c$$

$$= \sum_{i=1}^{n} c_i^2 \lambda_i$$

$\|h\|_2 = \|c\|_2 = 1$

max когда $c_{max} = 1$

$f_h(X) = h^T X h$ - лин по X - вып по X

f - вып как максимум

Примеры на максимум

Example (Расстояние до наиболее удаленной точки множества)

Пусть $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $||\cdot||$ - произвольная норма. Тогда расстояние от точки x до наиболее удаленной точки множества C

$$f(x) = \sup_{y \in C} ||x - y||,$$

— выпуклая функция.

Example (Наибольшее собственное число)

Пусть X — симметрическая матрица. Тогда

$$f(X) = \lambda_{\max}(X)$$

является выпуклой.

$f(x) = \sup_{y \in C} \|x - y\|$ — любой набор

f_y

$\frac{1}{x}$ $\quad$ $\frac{y^2}{x}$

$f_y = \|x - y\|$ — выпукла как арр преобраз $x - y$ в вып $\|\cdot\|$

$f(x)$ — вып как max вып f_y

$h = -x \qquad g = y^2 \qquad \bar{g} = -y^2$

$h(g) = -x^2 \qquad h(\bar{g}) = x^2$

вып

Монотонная суперпозиция

$g = h(f_1(x), \dots, f_n(x))$ | h, f_i - вып

f_i - вып, h по x_i неубыв

Proposition

Пусть даны функция $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *и набор функций* $f_i : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ *для* $i \in \overline{1, n}$. *Тогда функция* $g(x) = h(f_1(x), ..., f_n(x)) : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ — *выпуклая функция, если* h — *выпуклая функция, и для каждого индекса* i

- *либо* h - *неубывающая функция* i-*го аргумента и* f_i *выпуклая,*
- *либо* h - *невозрастающая функция* i-*го аргумента и* f_i *вогнутая*
- *либо* f_i - *аффинная.*

не любая комп вып

$h = -x$, и $f = x^2$ - вып $\quad h(f) = -x^2 \to$ не вып

Примеры на монотонность

Example

Пусть $f(x)$ выпукла на $\mathbb{R}^n$. Тогда функция

$$g(x) = e^{f(x)}$$

является выпуклой на $\mathbb{R}^n$.

Example

Пусть $||\cdot||$ — произвольная норма. Тогда функция

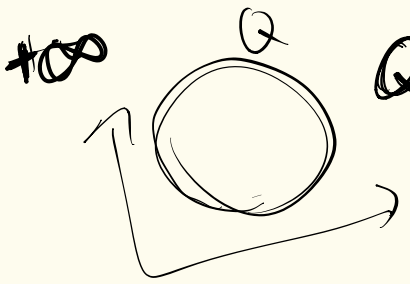
$$g(x) = ||x||^p$$

является выпуклой на $\mathbb{R}^n$ при $p \geq 1$.

Алгоритм проверки на выпуклость

1. Для самых самых простых функций: попробовать воспользоваться определением или выпуклость эпиграфа.
2. Посчитать второй дифференциал и проверить, что он положительно определен $d^2 f(x)[h, h] \geq 0, \forall x, h$.
   Если функция $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, то можно поверить гессиан на $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ или же эквивалентно $\lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) \geq 0$. $n = 2, 3 \to$ Ура!
3. Если считать второй дифференциал сложно, можно проверить операции, сохраняющие выпуклость: аффинная подстановка, максимум, положительная сумма, неубывающие суперпозиция. Особенно полезно когда целевая функция — это комбинация простых выпуклых функций.

$f: Q \to \mathbb{R}$



Q $\exists x \| x \|_2 \leq 1$ q $= \text{dom } f$

$f(\lambda x + (1-\lambda) y) \leq \lambda f(x)$
$+$
$(1-\lambda) f(y)$

$\forall x, y \in \text{dom } f$

$f(y) \geq f(x) + \langle \partial f(x), y - x \rangle$

Расширеннозначные функции

Definition

Пусть U - линейное пространство, и $f : U \to \overline{\mathbb{R}}$ - функция, принимающая значения на всем U во множестве расширенных вещественных чисел $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$. Будем называть эффективной областью определения функции f множество всех точек, в которых функция принимает конечные значения:

$$\operatorname{dom} f = \{x \in U : |f(x)| < +\infty\}$$

Операции с бесконечностями:

1. $\forall \alpha \in \mathbb{R}: \quad -\infty < \alpha < +\infty,$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}: \quad \alpha + \infty = +\infty, \quad \alpha - \infty = -\infty,$
3. $\forall \alpha > 0 \in \mathbb{R}: \quad \pm\alpha \cdot (+\infty) = \pm\infty, \quad \pm\alpha \cdot (-\infty) = \mp\infty.$

Пример расширеннозначной выпуклой функции

Если функция задана только на области определения $Q \subset U$, то удобно доопределить её за пределами Q на всем U значением $+\infty$.

- Выпуклая функция может принимать только одно расширенное значение - $+\infty$
  Поэтому введём определение *собственной функции*:
  $f(x) > -\infty, \forall x \in U$.
- У выпуклых функций $\mathrm{dom}\ f$ — выпуклое множество.
- **Все критерии и определения сохраняются с новой эффективной областью определения** $\mathrm{dom}\, f$ **и всём** U.

$f(x_1 + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x_1 + (1-\lambda) f(y)$
$\infty \to$ не использ

Пример расширеннозначной выпуклой функции

Example

Функция индикатор множества $Q \subset U$:

$$I_Q(x) = \begin{cases} 0, & \underbrace{x \in Q}, \\ +\infty, & x \notin Q. \end{cases}$$

Для выпуклых множеств Q функция I_Q выпуклая.

Неравенство Йенсена

$x, y \in Q \rightarrow \lambda x + (1-\lambda) y \in Q$

$x_1, \ldots, x_k \in Q \quad \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i \in Q \quad \lambda_i \geq 0 \quad \sum \lambda_i = 1$

Theorem

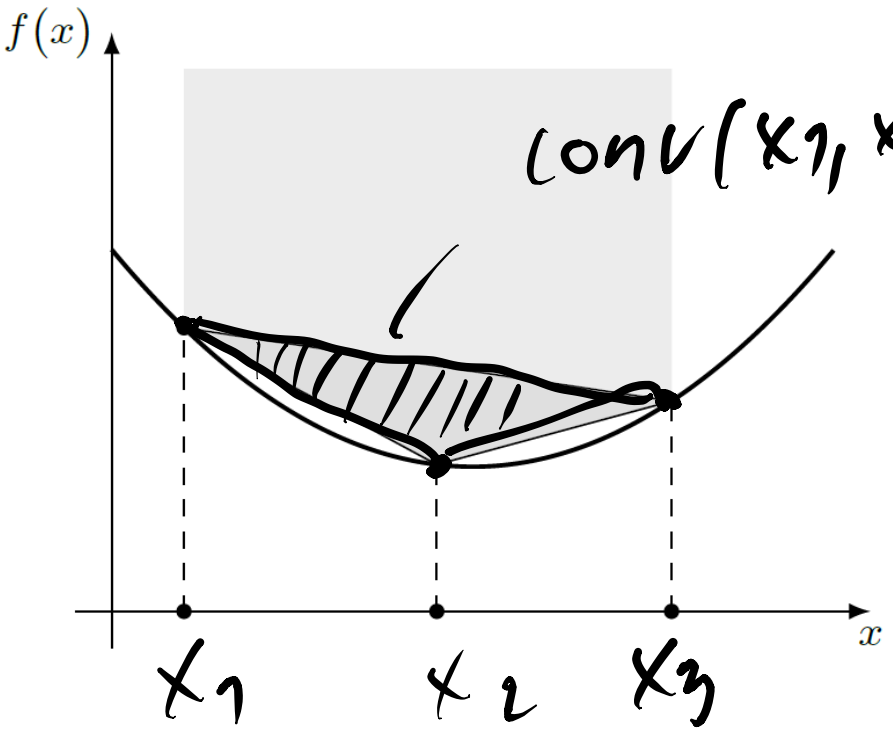
Пусть $f(x) : Q \to \mathbb{R}$ — выпуклая функция. Пусть также $x_1, \ldots, x_k$ — точки из Q и коэффициенты $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ таковы, что $\alpha_i \geq 0$ и $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i = 1$. Тогда справедливо следующее неравенство:

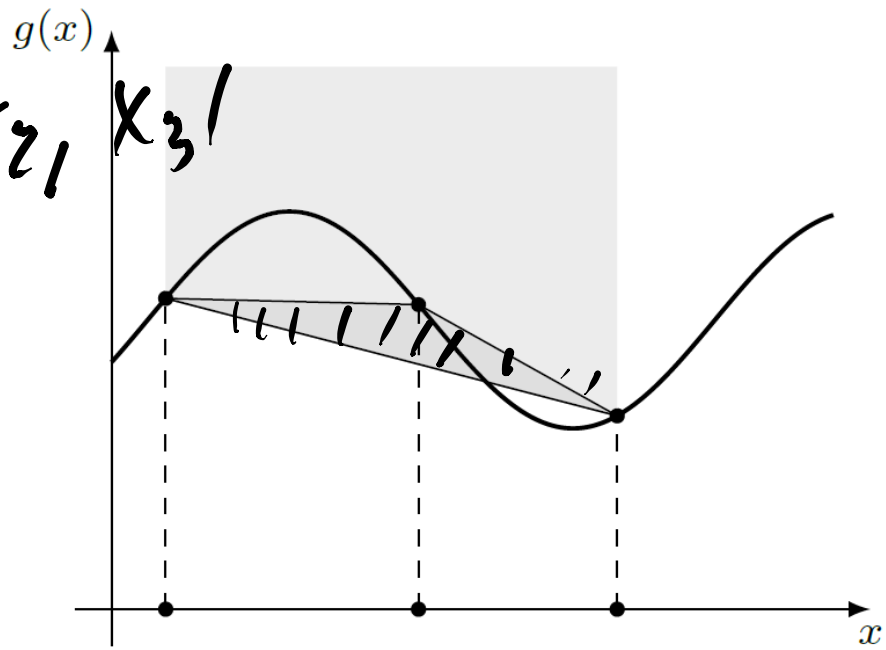
$$f\left(\sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{k} \alpha_i f(x_i). \tag{4}$$

f - вып

$f\left(\sum \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{q} \lambda_i f_i(x)$

Иллюстрация





Следствия

1. Для вектора чисел $x \in \mathbb{R}^n_{++}$ верно

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot \ldots \cdot x_n}.$$

$f = -\ln x$ – вып

$$-\ln\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots x_n}{n}\right) \leq -\frac{1}{n}\ln x_1 - \frac{1}{n}\ln x_2 \ldots$$

$\alpha_i = \frac{1}{n}$ $\ln\left(\frac{\sum x_i}{n}\right) \geq \ln\left(x_1^{\frac{1}{n}} x_2^{\frac{1}{n}} \ldots x_n^{\frac{1}{n}}\right)$

$$\frac{\sum x_i}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \ldots x_n}$$

Следствия

1. Для вектора чисел $x \in \mathbb{R}^n_{++}$ верно

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot \cdots \cdot x_n}.$$

2. Неравенство Гельдера в частности Коши-Буняковского:
Для векторов $x, y \in \mathbb{R}^d$ и чисел $p \geq 1, \frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$ выполняется неравенство

$$\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_p \|y\|_q. \tag{5}$$

Следствия

1. Для вектора чисел $x \in \mathbb{R}^n_{++}$ верно

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot \cdots \cdot x_n}.$$

2. Неравенство Гельдера в частности Коши-Буняковского:
Для векторов $x, y \in \mathbb{R}^d$ и чисел $p \geq 1, \frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$ выполняется неравенство

$$\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_p \|y\|_q. \tag{5}$$

3. Для выпуклой функции f и случайной величины X верно,

$$f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)].$$

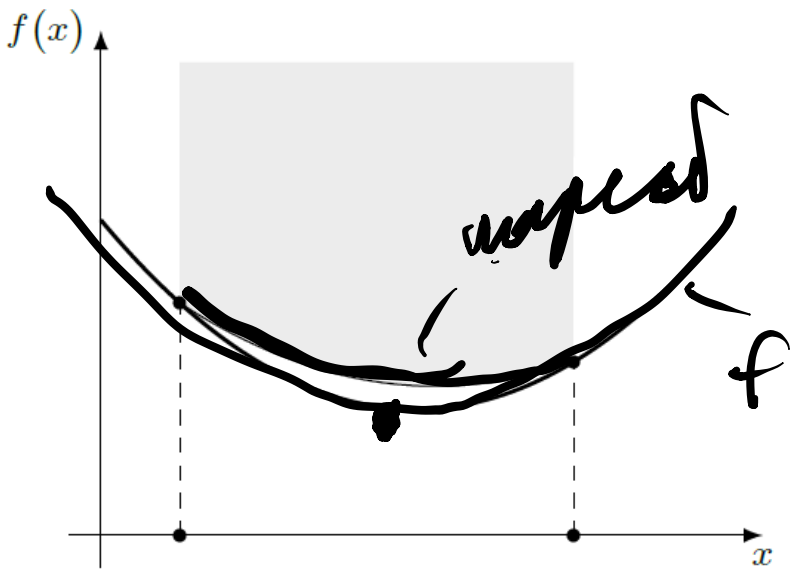
$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$

Сильная выпуклость

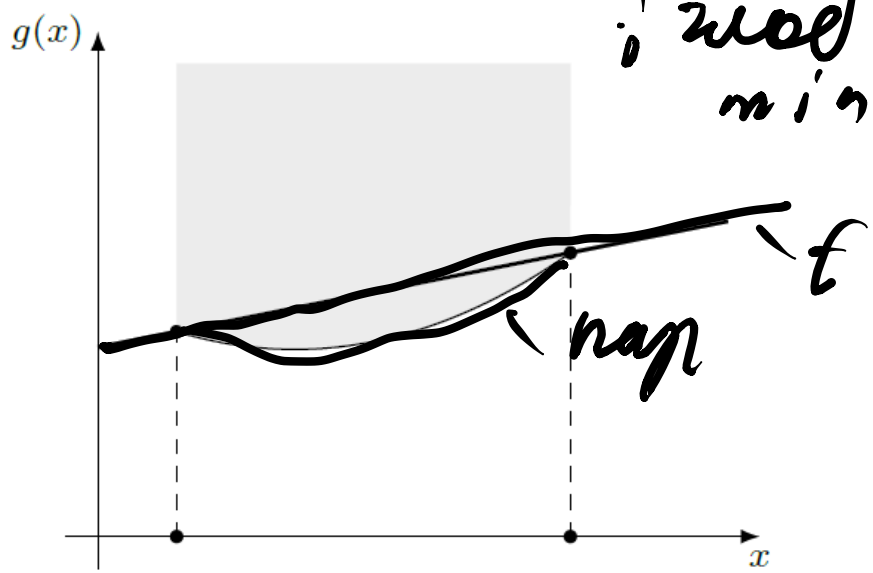
Definition

Функция $f : Q \to \mathbb{R}$ называется μ-сильно выпуклой на Q, если для любых $x, y \in Q$ и $\alpha \in [0, 1]$ выполнено

$$f(\alpha x + (1-\alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y) - \alpha(1-\alpha)\frac{\mu}{2}\|x-y\|^2.$$



(a) μ-сильно выпуклая парабола.



(b) Не сильно выпуклая прямая.

Критерий сильной выпуклости первого порядка

Theorem

Пусть dom f является открытым, выпуклым множеством и функция f дифференцируема всюду на нём.
Функция f μ-сильно выпукла на dom f $\Leftrightarrow$

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2}\|x - y\|^2, \quad x, y \in dom\, f.$$



Критерий сильной выпуклости второго порядка

Theorem

Пусть dom f является открытым, выпуклым множеством и функция f дважды дифференцируема на нём.
Функция f μ-сильно выпукла на dom f $\Leftrightarrow$

$$d^2 f(x)[h,h] \geq \mu \langle h,h \rangle, \quad \forall x, h \in dom\ f.$$

В случае $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ условие имеет вид

$$\nabla^2 f(x) \succeq \mu I \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) \geq \mu, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Алгоритм поиска константы сильной выпуклости

1. Посчитать второй дифференциал и найти наибольшую константу $\mu \geq 0$, для которой $d^2 f(x)[h,h] \geq \mu \langle h,h \rangle, \forall x, h$. Можно искать через инфинум $\mu = \inf_{x, h \neq 0} \frac{d^2 f(x)[h,h]}{\langle h,h \rangle}$.

   Если функция $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$, то можно поверить гессиан на $\nabla^2 f(x) - \mu I \succeq 0 \Leftrightarrow \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) \geq \mu, \forall x \in \mathbb{R}^n$ или же через инфинум $\mu = \inf_x \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x))$.
2. Заметьте, что операции, сохраняющие выпуклость, НЕ сохраняют константы сильной выпуклости. Например, сумма μ_1 и μ_2-сильно выпуклых функций не $\mu_1 + \mu_2$ сильно выпуклая, это оценка снизу.

- $f = \underset{\text{вып}}{g(x)} + \frac{\mu}{2}\|x\|_2^2$

$\nabla^2 f(x) = \underset{\geq 0}{\nabla^2 g} + \mu I \geq \mu I$

μ - сильная вып.

- $f(x) = \frac{\langle Ax, x\rangle}{2} - \langle b, x\rangle$

$\nabla^2 f = A$ $\quad \lambda_{min}(A) = 0$ - вып

$\lambda_{min}(A) = \mu > 0$ сильно вып

Гладкость

Definition

Пусть дана непрерывно дифференцируемая функция $f : Q \to \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет L-Липшицев градиент (или является L-гладкой) на Q, если для любых $x, y \in Q$ выполнено

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|,$$

где норма $\|\cdot\|$ индуцирована скалярным произведением.

Гладкость

Definition

Пусть дана непрерывно дифференцируемая функция $f : Q \to \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет L-Липшицев градиент (или является L-гладкой) на Q, если для любых $x, y \in Q$ выполнено

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|,$$

где норма $\|\cdot\|$ индуцирована скалярным произведением.

Theorem (Критерии гладкости первого порядка)

Пусть dom f является открытым множеством и функция f непрерывно дифференцируема всюду на нём.
Функция f L-гладкая на dom f $\Leftrightarrow$

$$|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x\rangle| \leq \frac{L}{2}\|x - y\|^2, \quad x, y \in dom\, f.$$

Критерии гладкости второго порядка

Theorem

Пусть dom f является открытым множеством и функция f дважды непрерывно дифференцируема всюду на нём.
Функция f L-гладкая на dom f $\Leftrightarrow$

$$-L\langle h, h\rangle \leq d^2 f(x)[h, h] \leq L\langle h, h\rangle, \quad \forall x, h \in dom\, f.$$

В случае $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ условие имеет вид

$$-L \cdot I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq L \cdot I \quad \Leftrightarrow \quad |\lambda_i(\nabla^2 f(x))| \leq L$$

Нужно искать наименьшую константу $L > 0$, которая удовлетворяет этим условиям. Или же через супремум

$$L = \sup_{x, h \neq 0} \frac{|d^2 f(x)[h, h]|}{\langle h, h\rangle} = \sup_x |\lambda_i(\nabla^2 f(x))|.$$

Пример на гладкость

Example

Для функции $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{d} f_i(x_i), \text{ где } f_i(x_i) = \begin{cases} 6x_i^2 + 16x_i + 12, & x_i < -2 \\ \frac{1}{4}x_i^4, & |x_i| \le 2 \\ 6x_i^2 - 16x_i + 12, & x_i > 2 \end{cases}$$

найдите минимально возможную константу гладкости L.

Выпуклые и гладкие функции

Непрерывно дифференцируемая функция $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ является μ-сильно выпуклой и L-гладкой:

$$\frac{\mu}{2}\|x - y\|^2 \leq \underbrace{f(x) - f(y) - \langle \nabla f(y), x - y \rangle} \leq \frac{L}{2}\|x - y\|_2^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

или эквивалентное утверждение для дважды непрерывно дифференцируемой функции

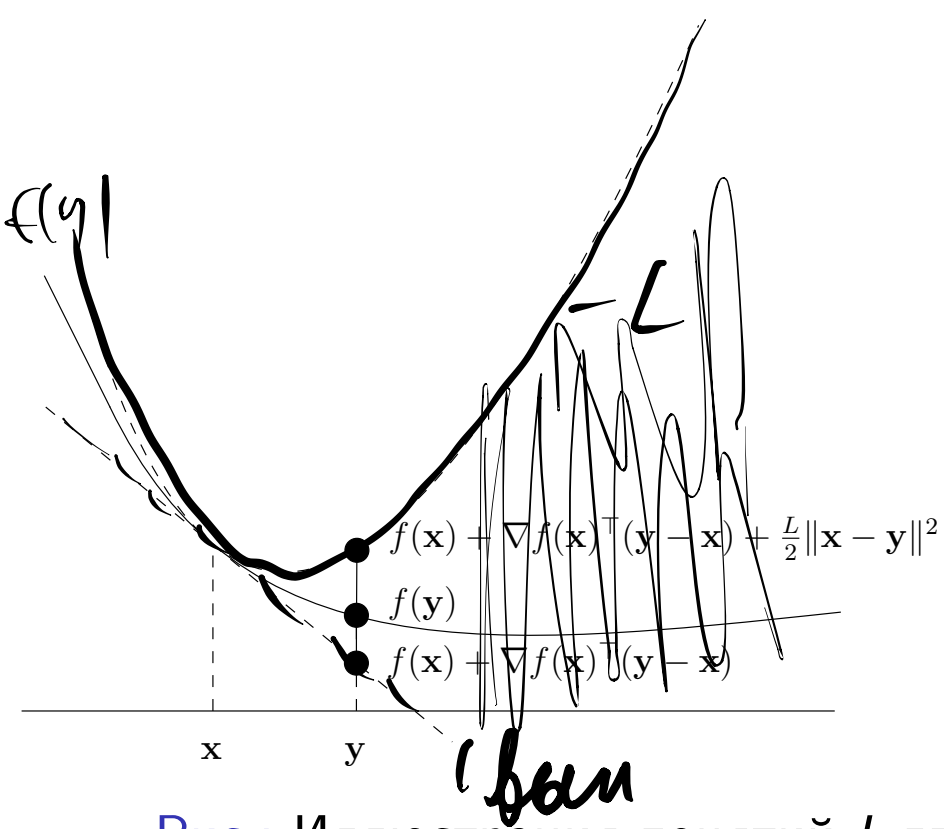
$$\mu I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

или же через спектр

$$\mu \leq \lambda_i(\nabla^2 f(x)) \leq L, \quad i \in \overline{1, n}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

$$\mu = \inf_x \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)), \quad L = \sup_x \lambda_{\max}(\nabla^2 f(x)).$$

Иллюстрация



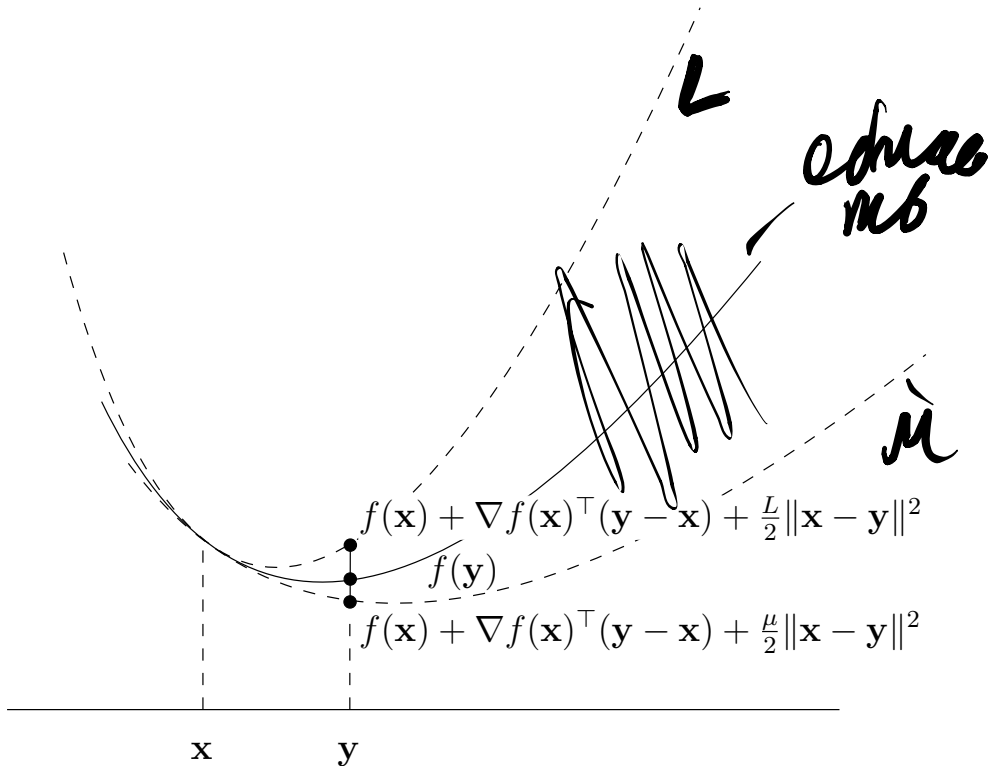


Рис.: Иллюстрация понятий L-гладкости и μ-сильной выпуклости